

Mathematics-I: Problem 12 (Differentiation)

বিশদ বাংলা সমাধান ও ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সাম নোটস (English Note Boxes)

GIVEN MATHEMATICAL FUNCTION

$$y = \frac{\ln x}{\cos x}$$

Target: Find the first derivative with respect to x , denoted as $\frac{dy}{dx}$.ENGLISH NOTE — QUOTIENT RULE FORMULATION (U/V RULE)The objective function is a rational quotient of a **transcendental logarithm** and a **circular cosine function**:

$$y = \frac{u(x)}{v(x)}, \quad \text{where } u(x) = \ln x, \quad v(x) = \cos x$$

By the Quotient Rule of Differentiation:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান	ফাংশন রূপ	প্রমিত অন্তরীকরণ সূত্র (Derivative)
লব (Numerator, u)	$\ln x$	$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$
হর (Denominator, v)	$\cos x$	$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$
হরের বর্গ (Denominator Squared)	v^2	$\cos^2 x$

ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

Trap 1 (Numerator Order Reversal in Quotient Rule):

Never write $uv' - vu'$. The order is strictly $vu' - uv'$ (denominator times derivative of numerator minus numerator times derivative of denominator).

Trap 2 (Double-Negative Sign Error):

Remember: $-u \cdot \frac{dv}{dx} = -\ln x(-\sin x) = +\sin x \ln x$. Missing this sign change causes incorrect results.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান (Step-by-Step Solution)

Step 01 উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর নেওয়া:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln x}{\cos x} \right)$$

ব্যাখ্যা: ভগ্নাংশটির উভয় পাশে $\frac{d}{dx}$ অপারেটর প্রয়োগ করা হলো।

Step 02 ভাগফলের সূত্র (Quotient Rule) প্রয়োগ করা:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x \frac{d}{dx}(\ln x) - \ln x \frac{d}{dx}(\cos x)}{\cos^2 x}$$

ব্যাখ্যা: হর $\cos x$ স্থির রেখে লবের ডেরিভেটিভ বিয়োগ লব $\ln x$ স্থির রেখে হরের ডেরিভেটিভ, নিচে হরের বর্গ।

Step 03 মান বসিয়ে চূড়ান্ত রূপ প্রদান:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x \left(\frac{1}{x}\right) - \ln x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\frac{\cos x}{x} + \sin x \ln x}{\cos^2 x}$$

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\cos x}{x} + \sin x \ln x}{\cos^2 x} \quad \text{or} \quad \frac{\cos x + x \sin x \ln x}{x \cos^2 x}$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & ASYMPTOTIC SINGULARITIES (AMIE RIGOR)

- **Domain of $\ln x$:** Strictly $x > 0$.
- **Denominator Zeroes:** $\cos x = 0 \implies x = (2n + 1)\frac{\pi}{2} \ (n \in \mathbb{N}_0)$.
- **Domain of Differentiability:**

$$\text{Dom} \left(\frac{dy}{dx} \right) = (0, \infty) \setminus \left\{ (2n + 1)\frac{\pi}{2} \mid n \in \mathbb{N}_0 \right\}$$

 ENGLISH NOTE — PRODUCT REPRESENTATION VIA SEC X

Writing $y = \ln x \sec x$ and applying product rule gives the equivalent identity:

$$\frac{dy}{dx} = \sec x \left(\frac{1}{x} + \tan x \ln x \right)$$

 ENGLISH NOTE — AMIE EXAM MARKS DISTRIBUTION CHECKLIST

Quotient Rule Formula Statement (1.5 M) → Correct Substitution & Sign Handling (2 M) → Final Fraction Simplification (1.5 M).